

Chapitre 7

La gestion globale des risques et les tendances futures

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) L'avantage de la gestion en silos est la finesse d'analyse : chaque type de risque est traité par une fonction spécialisée, dotée de ses propres modèles et de sa propre expertise, irremplaçable dans son domaine. La limite principale est qu'aucune instance ne voit les interactions entre risques, ni les concentrations qui n'apparaissent qu'au niveau du groupe, tous silos confondus.

(b) L'ERM (*Enterprise Risk Management*) est une approche intégrée de l'ensemble des risques de l'organisation. Elle ne remplace pas les silos experts car leur expertise spécialisée reste nécessaire ; elle les complète d'une vue transversale, permettant au conseil et à la direction de comprendre comment les risques interagissent et s'agrègent au-delà de ce que chaque silo peut voir depuis sa seule perspective.

(c) Obtenir une vision consolidée de l'exposition totale au-delà des périmètres ; allouer le capital en fonction du risque réellement pris par chaque activité ; résister aux chocs systémiques en anticipant les corrélations qui n'apparaissent qu'en crise ; répondre aux attentes des régulateurs, agences de notation et investisseurs.

(d) Les cinq dimensions sont : les cibles et objectifs (appétit et tolérance à l'échelle de l'entreprise) ; la structure organisationnelle (gouvernance, CRO, comités) ; les mesures communes (métriques comparables entre types de risque et lignes métier) ; les stratégies (décisions cohérentes d'acceptation, d'atténuation ou de transfert) ; et la culture du risque, désignée par le cours comme la dimension la plus difficile à mesurer, et souvent la plus déterminante.

Correction — Exercice 2

(a) Le ton donné par la direction (*tone from the top*) ; la responsabilisation et le suivi des risques ; une communication efficace permettant la contestation des décisions ; des incitations — rémunération et évaluation — alignées sur l'appétit au risque affiché.

(b) Par exemple : le conseil sait-il nommer les dix principaux risques de l'entreprise ? A-t-on sanctionné un collaborateur ayant violé l'appétit au risque même lorsque l'opération s'est révélée profitable ? (on pouvait aussi citer : les collaborateurs connaissent-ils l'appétit au risque du groupe, ou existe-t-il un dispositif d'alerte et quand a-t-il servi pour la dernière fois).

(c) La loi de Goodhart énonce qu'un indicateur cesse d'être une bonne mesure dès qu'il devient lui-même une cible. Appliquée à la culture du risque : dès qu'un indicateur — par exemple un score d'enquête — devient un objectif de performance individuelle, il tend à être géré plutôt que la réalité qu'il est censé refléter, car il est bien plus facile de faire monter un score d'enquête que de transformer effectivement les comportements.

(d) La culture du risque se forme localement parce qu'elle dépend directement de l'influence quotidienne des responsables d'équipe sur leurs collaborateurs, si bien que deux entités du même groupe, soumises pourtant aux mêmes politiques écrites, peuvent développer des cultures très différentes. Elle ne se révèle vraiment qu'en période de stress car c'est seulement lorsque suivre l'appétit au risque affiché a un coût réel — renoncer à une opération profitable, remonter une mauvaise nouvelle — que l'on observe si la culture proclamée correspond au comportement effectif.

Correction — Exercice 3

(a) Le test de sensibilité modifie un seul paramètre pour mesurer l'effet sur le résultat du modèle et identifier les variables critiques. Le test de résistance modifie simultanément plusieurs variables clés pour explorer un régime défavorable. L'analyse de scénarios va plus loin : elle construit un récit cohérent expliquant pourquoi les variables évoluent ensemble, et en évalue l'effet sur les portefeuilles.

(b) Avantages : elle ne dépend pas de données historiques et peut donc explorer des événements inédits ; elle produit des récits intuitifs, compréhensibles par un conseil. Limites : elle ne fournit pas de probabilités ; elle souffre d'un biais de récence, les scénarios retenus reproduisant souvent la dernière crise.

(c) Le DFAST s'applique en milieu d'année aux banques de plus de 10 milliards USD d'actifs ; le

CCAR, en fin d'année, aux plus grandes banques, avec des exigences renforcées. Trois scénarios macroéconomiques sont imposés — *baseline*, *adverse*, *severely adverse* — et les banques doivent projeter bilan, compte de résultat et ratios de capital sur neuf trimestres.

(d) Puisque l'essentiel des destructions de valeur provient de décisions stratégiques — rupture technologique non anticipée, changement de comportement des clients, nouveaux entrants — prises sans consultation de la fonction risque, un contrôle a posteriori (une fois la stratégie déjà engagée) arrive trop tard pour éviter la perte. Seule une implication en amont, au moment même où la stratégie se formule, permet à la fonction risque d'influencer la décision avant qu'elle ne devienne irréversible.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 2, 3, 5 et 6)

Correction — Exercice 4

(a) Un canal d'escalade formel — CRO indépendant, comité des risques — ne fonctionne que si les personnes qui devraient l'emprunter estiment, en pratique, qu'il est sûr et utile de le faire. Si le « ton donné par la direction » décourage la contestation, ou si l'organisation ne sanctionne jamais une opération qui a violé l'appétit au risque au seul motif qu'elle s'est révélée profitable, le message informel transmis au quotidien contredit la structure formelle : chacun apprend rapidement que remonter une alerte n'est pas récompensé, quelle que soit l'existence du canal sur le papier. La gouvernance du chapitre 2 fournit le **canal** par lequel l'information peut circuler ; la culture de ce chapitre détermine si les personnes concernées choisissent réellement de l'emprunter. Ni l'une ni l'autre n'est suffisante seule : une gouvernance sans culture produit un canal vide, une culture sans gouvernance n'a pas de canal formel où s'exprimer — c'est très exactement ce que montre, *a contrario*, le cas MF Global, où le canal existait mais où rien n'indique qu'emprunter cette voie ait été, en pratique, encouragé jusqu'au sommet.

(b) Le risque de défaut corrélé au sein d'un pool titrisé n'appartient à aucun silo unique : il concerne le risque de crédit (la corrélation des défauts), mais aussi, en période de tension généralisée, le risque de marché (la baisse simultanée de la valeur des tranches) et le risque de liquidité (l'assèchement du marché secondaire de ces titres au moment précis où l'on voudrait les céder). Un silo crédit, aussi sophistiqué soit-il dans l'évaluation de chaque tranche prise isolément, n'a par construction ni le mandat ni les outils pour observer comment ce même risque se propage simultanément vers les autres catégories : c'est précisément la vue transversale de l'ERM, et non un silo plus puissant, qui peut relier ces manifestations dispersées d'un même choc sous-jacent avant qu'il ne se matérialise pleinement.

(c) Une corrélation entre positions et un bêta factoriel sont tous deux des relations statistiques estimées sur un historique, implicitement supposées stables ; une VaR calibrée sur des rendements historiques repose sur la même hypothèse de stabilité du régime statistique sous-jacent. Un « mouvement de 25 écarts-types » signifie précisément que la distribution historique ayant servi à calibrer la VaR ne décrit plus du tout ce qui se passe : la mesure ne devient pas seulement imprécise, elle devient dénuée de sens, exactement comme le bêta du panier de couverture du chapitre 5 cessait de refléter la réalité en période de tension. Dans les deux cas, l'outil est fondamentalement rétrospectif ; l'analyse de scénarios comble ce vide commun parce qu'elle ne prétend pas extrapoler un régime passé, mais construit un récit prospectif cohérent, qui reste interprétable même lorsque aucune distribution historique ne peut plus servir de référence.

(d) Un stress-test DFAST ou CCAR part nécessairement d'une photographie initiale de l'ensemble des expositions du groupe — bilan, hors-bilan, toutes filiales confondues — sur laquelle le scénario macroéconomique est ensuite appliqué. Si cette photographie initiale est incomplète (défaut d'exhaustivité), erronée (défaut d'exactitude) ou périmée (défaut d'actualité) au sens de BCBS 239, alors la projection sur neuf trimestres, aussi rigoureuse soit-elle dans sa modélisation macroéconomique, ne fait que propager fidèlement une erreur commise avant même que le scénario ne commence : la sophistication du dispositif réglementaire de stress-test ne peut, ici encore, jamais compenser une défaillance dans les données d'entrée — « garbage in, garbage out » s'applique au CCAR exactement comme il s'appliquait, au chapitre 6, à un rapport de concentration ou à une VaR de desk.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) CET1 initial = $8/100 = 8,00\%$.
- (b) Fonds propres Tier 1 après stress = $8 - 3,2 = 4,8$ milliards. RWA après stress = $100 \times (1 + 15\%) = 115$ milliards.
- (c) CET1 après stress = $4,8/115 \approx 4,17\%$. Ce chiffre est **inférieur** au minimum réglementaire de $4,5\%$: la banque **échoue** au stress-test, avec un déficit de $0,33$ point de pourcentage.
- (d) C'est précisément l'objet du CCAR : un ratio de $8,00\%$ en régime normal, largement supérieur au minimum, ne dit rien sur la capacité de la banque à absorber un choc macroéconomique sévère combinant pertes cumulées et dégradation de la qualité de crédit (qui alourdit les RWA au moment même où le numérateur du ratio, les fonds propres, diminue). Une banque peut ainsi être confortablement solvable en régime courant tout en étant sous-capitalisée face à un scénario *severely adverse* : c'est cette insuffisance, invisible à un ratio calculé sur les seules conditions actuelles, que le stress-test est spécifiquement conçu pour révéler avant qu'une crise réelle ne la révèle à ses dépens.

Correction — Exercice 6

- (a) Score d'enquête : $(81 - 62)/62 \approx +30,65\%$. Violations sanctionnées : $(3 - 14)/14 \approx -78,57\%$. Signalements : $(5 - 22)/22 \approx -77,27\%$.
- (b) Non, ces trois variations ne racontent **pas** la même histoire : le score d'enquête progresse fortement tandis que les deux indicateurs comportementaux — les seuls qui mesurent un comportement réellement observé plutôt qu'une opinion déclarée — s'effondrent tous deux de plus de trois quarts. L'interprétation la plus prudente, à la lumière de la loi de Goodhart, n'est **pas** que la culture du risque s'améliore : une chute du nombre de sanctions et de signalements peut aussi bien signifier qu'on sanctionne et qu'on signale moins, plutôt que qu'il y a moins à sanctionner ou à signaler — ce qui est cohérent avec un score d'enquête de plus en plus déconnecté du comportement réel, précisément le symptôme que la loi de Goodhart prédit lorsqu'un indicateur devient, de fait, plus commode à améliorer que la réalité qu'il devait mesurer.
- (c) Faire du score d'enquête un critère d'évaluation individuelle, pondéré dans le bonus, transforme cet indicateur en **cible** au sens strict de la loi de Goodhart : chaque manager gagne désormais un intérêt financier direct à faire monter ce chiffre précis, indépendamment de tout changement de comportement réel. Le résultat probable n'est pas une amélioration de la culture du risque, mais une intensification de l'écart déjà observé en (a) : le score continuera de monter, potentiellement encore plus vite, tandis que rien ne garantit que les violations sanctionnées et les signalements réels progressent en proportion — la décision managériale récompense précisément le comportement qui aggrave la distorsion entre indicateur et réalité.
- (d) Un observateur ne disposant que du score d'enquête ($+30,65\%$ en trois ans) conclurait probablement, à tort, que la culture du risque de cette banque s'**améliore** nettement. Cette conclusion serait erronée car elle ignore justement les deux seuls indicateurs comportementaux disponibles, qui pointent dans la direction opposée : une culture du risque qui s'améliorerait véritablement devrait, si l'appétit au risque reste inchangé, se traduire par un nombre de violations et de signalements globalement stable ou en cohérence avec le score déclaré — non par leur effondrement simultané.